

$$P(t) = \frac{100.000}{100 + 900e^{-t}}$$

$$\frac{900 - 858.48}{942.82 - 858.48} = \frac{41.52}{84.34} =$$

$$0.4922931 \text{ tonnes}$$

$$t \approx 4 + 0.4922 = 4.49$$

b) Pendiente de la secante 1 (1790 y 1800)

X	Y
1790	3929000
1800	5308000
1810	7240000

P_1

$$\frac{5308000 - 3929000}{1800 - 1790} = \frac{1379000}{10}$$

137900

$$P_2 \frac{7240000 - 5308000}{1810 - 1800} = \frac{1932000}{10}$$

193200

Promedio

$$\frac{137900 + 193200}{2} =$$

$$\frac{331100}{2} = \underline{165550}$$

Estimacion para 1850

X	Y
1840	14063000
1850	23192000
1860	31443000

P_1

$$\frac{23192000 - 14063000}{1850 - 1840} = \frac{6129000}{10}$$

612900

P_2

$$\frac{31443000 - 23192000}{1860 - 1850} = \frac{8251000}{10}$$

825100

Promedio

$$\frac{612900 + 825100}{2} = 719000$$

mi modelo es =

Derivada del
modelo

$$y = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.0295x}$$

$$C = 5 \cdot 10^{-14}$$

$$K = 0.0295$$

x = al número de años

$$y = C e^{Kx} = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.0295x}$$

$$y = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.295x} = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.0295x}$$

$$y = C K e^{Kx}$$

Calcular la población en
1800

$$y(1800) = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.0295 \cdot 1800}$$

$$= (5 \cdot 10^{-14}) e^{53.1} = (5 \cdot 10^{-14}) (1.86 \cdot 10^{23})$$

$$= (5 \cdot 10^{-14}) (1.86 \cdot 10^{23})$$

$$= 9.3 \cdot 10^6$$

$$= 9300000$$

$$\begin{aligned}
 y(1800) &= K y(1800) = \\
 &= 0,0295 \cdot 93000000 = \\
 &= \boxed{274350}
 \end{aligned}$$

Poblacion estimada

$$\begin{aligned}
 y(1850) &= (5 \cdot 10^{-14}) e^{0,0295 \cdot 1850} \\
 &= (5 \cdot 10^{-14}) e^{54575} \\
 &= (5 \cdot 10^{-14}) (6,55 \cdot 10^{23}) \\
 &= 32,75 \cdot 10^6 \\
 &= \boxed{32750000}
 \end{aligned}$$

Tasa de Crecimiento

$$y(1850) = K y(1850)$$

$$y(1850) = 0,0295 \cdot 32750000 =$$

$$= \boxed{966125}$$

año	Secante	modelo
1800	165550	244350
1850	719000	966125

* El modelo exponencial predice
Crecimientos mas altos que el secante
porque

* entiendo que el modelo exponencial
interpreta la curva crecimiento como
crecimiento continuo

Esto plantea dudas :

- cual es el modelo mas preciso
el secante o el exponencial?
hay maneras de ajustarlos

$$y(1870) = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0,0295 \cdot 1870}$$

$$= (5 \cdot 10^{-14}) e^{55165}$$

$$= (5 \cdot 10^{-14}) (6,55 \cdot 10^{23})$$

$$= 32,75 \cdot 10^6$$

$$\boxed{32750.000}$$

$$y = (5 \cdot 10^{-14}) e^{0.0295x}$$

$$y(1870) = 5 \cdot 10^{-14}$$

Punto b ejercicio 4
resolveremos con interpolación
lineal

Calculo la pendiente

$$\frac{33 - 34}{4.5 - 40} = \frac{-1}{0.5} = -2$$

Calculo cuanto se mueve $4.0 \rightarrow 4.2$

$$4.2 - 4.0 = 0.2$$

Aplico la pendiente

$$4.2 - 4.0 = 0.2$$

Aplico la pendiente

$$(-2) \cdot (0.2) = -0.4$$

Será para calcular el
valor

$$4.2 \pm 34 - 0,4 \pm 33.6$$

Persistencia cuando

4,2 % de Concentración es 33,6

— 11 —

Trabajo en grupo

Inciso II

A) lo que tenemos

Las 3 funciones del ejercicio

$$g(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

$$a, b, c$$

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n \quad (2)$$

$$k, l, m, n$$

(3)

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$$

$$p, q, r, s$$

recta de subida

$$L_1(x) = 0,8x$$

recta de bajada

$$L_2(x) = -1,6 + 120$$

Tramo o parte Cuadrático central

$$q(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{para} \quad 10 \leq x \leq 90$$

Tramo Cubico de inicial

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n \quad \text{para} \quad 0 \leq x < 10$$

Tramo final

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s \quad \text{para} \quad 90 \leq x \leq 100$$

D erivados:

L_1

$$L_1(x) = 0,8$$

$$L_2''(x) = 0$$

L_2

$$L_2'(x) = -1,6$$

$$L_2''(x) = 0$$

Funcion Cuadratica

$$F(x) = ax^2 + bx + c$$

$$F'(x) = 2ax + b$$

$$F''(x) = 2a$$

Función cúbica

$$g(x) = kx^3 + lx^2 + mx + n$$

$$g'(x) = 3kx^2 + 2lx + m$$

$$g''(x) = 6kx + 2l$$

Última función cúbica

$$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$$

$$h'(x) = 3px^2 + 2qx + r$$

$$h''(x) = 2px + 2q$$

donde están los cambios
transiciones

en $x = 0$

Función cúbica

$L_1(x)$ pasa a $g(x)$ ↗

cúbica

$g(x)$ pasa a $A(x)$ ↗
en $x = 10$

$A(x)$ para $h(x) \rightarrow$ Cubra ^{Función}
 $\downarrow$
en $x = 90$

en $x = 10$

$h(x)$ para $\alpha L_2(x)$

Unimos los puntos

$x = 0$ y la Transición va de $L_1 \rightarrow g$

$$L_1(0) = g(0)$$

Institución

$$L_1(0) = 0,8 \cdot 0 = 0$$

$$g(0) = 0^3 k + 0^2 l + 0m + n = n$$

$$n = 0$$

- para que no haya solo en este
 - en L_1 y g n debe valer 0
- La curva debe valer 0

pendientes

$$L_1'(0) = f'(0)$$

$$L_1'(0) = 0,8$$

$$f'(0) = m$$

$$0,8 = m$$

f tiene que coincidir con la misma pendiente de L_1

$$\text{por eso } m = 0,8$$

Segunda derivada

$$L_1(0) = f(0)$$

$$L_1''(0) = 0 \Rightarrow \text{no hay curvatura}$$

$$f'' = (6R \cdot 0) + (2l) = 2l$$

$$0 \leq l \quad \text{entonces} \quad l = 0$$

ni L ni g deben tener curvatura
al inicio por esto l debe ser
0

† transición en $x=10$

g al q
altura

$$g(10) = q(10)$$

$$Kx^3 + lx^2 + mx + n$$

$$F(x) = ax^2 + bx + c$$

$$K(10)^3 + l(10)^2 + m(10) + n = a(10)^2 + b(10) + c$$

$$1000K + 10l + 10m + n = 100a + 10b + c$$

pendiente

$$g'(10) = q'(10)$$

$$300k + 20l + m = 20a + b$$

segunda derivada

$$g'(90) = g'(10)$$

$$60k + 2l = 2a$$

Tension Cuando $x = 9$ de
 q a h

allura

$$g(90) = h(90)$$

$$8100 + 90 + c = 429000p + 8100q$$

$90\pi + \lambda$

pendiente

$$g'(90) = h'(90)$$

$$180a + b = 24300p + 180q + \pi$$

segunda derivada

$$q(90) = h(90)$$

$$Za = 540p + Zq$$

Transición en $x=100$ en el tramo h a la línea L_2

$$h(100) = L_2(100)$$

$$L_2(100) = 1,6(100) + 120 = -40$$

entonces

$$1000000p + 10000q + 101 + 11 = -40$$

pendiente

$$h(100) = L_2(100) = -1,6$$

$$3000p + 200q + \pi = -1,6$$

segunda derivada

$$h'(100) = L_2''(100) = 0$$

$$600p + 2q = 0$$

$$1. \pi \geq 0$$

$$2. \pi = 0,8$$

$$3. l = 0$$

$$4. 1000K + 100l + 10m + m = 100a + 10b +$$

$$5. 300K + 20l + m = 20a + b$$

$$6. 6K + 2l = 2a$$

$$7. 8100a + 90b + c = 729000p + 8100q + 90r + s$$

$$8. 18a + b = 24300p + 180q + r$$

$$9. 2a = 640p + 2q$$

$$10. 1000000 + 10000 + 100r + s = -40$$

$$11. 30000p + 200q + r = -1.6$$

$$12. 600p + 2q = 0$$

①

$$G = 2 \int_0^1 (x - x^k) dx$$

②

$$\int_0^1 x^k dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 = \frac{1}{k+1}$$

③

$$\int_0^1 (x - x^k) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{k+1}$$

$$G = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{2}{k+1}$$

$$G = \frac{k-1}{k+1}$$

$$K = 2, 72$$

$$G = \frac{2, 72 - 1}{2, 72 + 1} = \frac{1, 72}{3, 72} = \boxed{0, 462}$$

$$G = 0, 46$$